

Ex. Parcial 25-2

1. Calcule las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{e^x(x^2 + 1)}{(x + 1)^3} dx$$

Solución.

Sea el cambio de variable

$$t = x + 1 \rightarrow dt = dx$$

Sustituyendo la integral

$$I = \int \frac{e^x((t - 1)^2 + 1)}{t^3} dt = \int \frac{e^x(t^2 - 2t + 2)}{t^3}$$

Separando la integral y devolviendo a su variable original

$$I = \int \frac{e^x}{x + 1} dx - 2 \int \frac{e^x}{(x + 1)^2} dx + 2 \int \frac{e^x}{(x + 1)^3} dx$$

Llamemos

$$I_1 = \int \frac{e^x}{x + 1} dx$$

$$I_2 = \int \frac{e^x}{(x + 1)^2} dx$$

$$I_3 = \int \frac{e^x}{(x + 1)^3} dx$$

Entonces $I = I_1 - 2I_2 + 2I_3$, resolviendo I_2 por IPP

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$dv = \frac{dx}{(x+1)^2} \rightarrow v = -\frac{1}{x+1}$$

$$I_2 = -e^x \left(\frac{1}{x+1} \right) + \int \frac{e^x}{x+1} dx \rightarrow I_2 = -\frac{e^x}{x+1} + I_1$$

Resolviendo I_3 por IPP

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$dv = \frac{dx}{(x+1)^3} \rightarrow v = -\frac{1}{2(x+1)^2}$$

$$I_3 = -e^x \left(\frac{1}{2(x+1)^2} \right) + \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{(x+1)^2} dx \rightarrow I_3 = -\frac{e^x}{2(x+1)^2} + \frac{1}{2} I_2$$

Sustituyendo I_2 en I_3

$$I_3 = -\frac{e^x}{2(x+1)^2} - \frac{e^x}{2(x+1)} + \frac{1}{2} I_1$$

Reemplazando I_3 en I

$$I = I_1 - 2 \left(-\frac{e^x}{x+1} + I_1 \right) + 2 \left(-\frac{e^x}{2(x+1)^2} - \frac{e^x}{2(x+1)} + \frac{1}{2} I_1 \right)$$

Operando se cancela I_1 y tenemos que

$$\boxed{I = \frac{e^x}{x+1} - \frac{e^x}{(x+1)^2} + C}$$

$$\text{b) } \int \frac{2 \sec^4(x) \tan(x) - \tan^3(x) \sec(x) - 4 \sec^2(x) \tan(x) - 10 \sec(x) \tan(x)}{\sec^4(x) - 4 \sec^3(x) + 4 \tan^2(x) - 9 \sec(x) + 22} dx$$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$u = \sec(x) \rightarrow du = \sec(x) \tan(x) dx$$

Acomodando la integral

$$I = \int \frac{(2\sec^3(x) - (\sec^2(x) - 1) - 4\sec(x) - 10) \sec(x) \tan(x)}{\sec^4(x) - 4\sec^3(x) + 4(\sec^2(x) - 1) - 9\sec(x) + 22} dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int \frac{(2u^3 - (u^2 - 1) - 4u - 10)}{u^4 - 4u^3 + 4(u^2 - 1) - 9u + 22} du$$

$$I = \int \frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{u^4 - 4u^3 + 4u^2 - 9u + 18} du = \int \frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{(u - 2)(u - 3)(u^2 + u + 3)} du$$

Descomponiendo por fracciones parciales

$$\frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{(u - 2)(u - 3)(u^2 + u + 3)} = \frac{A}{u - 2} + \frac{B}{u - 3} + \frac{Cu + D}{u^2 + u + 3}$$

Resolviendo tenemos que

$$A = \frac{5}{9}, \quad B = \frac{8}{5}, \quad C = -\frac{1}{45}, \quad D = -\frac{53}{45}$$

Reemplazando en la integral

$$I = \int \left(\frac{5/9}{u - 2} + \frac{8/5}{u - 3} - \frac{u/45 + 53/45}{u^2 + u + 3} \right) du$$

$$I = \frac{5}{9} \int \frac{du}{u - 2} + \frac{8}{5} \int \frac{du}{u - 3} - \frac{1}{45} \int \frac{u + 53}{u^2 + u + 3} du$$

Sea I_1, I_2, I_3 las siguientes integrales

$$I_1 = \frac{5}{9} \int \frac{du}{u - 2} = \frac{5}{9} \ln |u - 2| + C_1$$

$$I_2 = \frac{8}{5} \int \frac{du}{u - 3} = \frac{8}{5} \ln |u - 3| + C_2$$

$$I_3 = -\frac{1}{45} \int \frac{u+53}{u^2+u+3} = -\frac{1}{90} \ln(u^2+u+3) - \frac{7}{3\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2u+1}{\sqrt{11}}\right) + C_3$$

Donde $I = I_1 + I_2 + I_3$, sustituyendo

$$I = \frac{5}{9} \ln|u-2| + \frac{8}{5} \ln|u-3| - \frac{1}{90} \ln(u^2+u+3) - \frac{7}{3\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2u+1}{\sqrt{11}}\right) + C$$

Devolviendo a su variable original $u = \sec(x)$

$$\boxed{I = \frac{5}{9} \ln|\sec(x)-2| + \frac{8}{5} \ln|\sec(x)-3| - \frac{1}{90} \ln(\sec^2(x) + \sec(x) + 3) - \frac{7}{3\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2\sec(x)+1}{\sqrt{11}}\right) + C}$$

$$\text{c) } \int \frac{\sen(x) + x\cos(x)}{(1 - x\sen(x)\sqrt{1+x^2-x^2\cos^2(x)})} dx$$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$u = 1 - x\sen(x) \rightarrow du = -(\sen(x) + x\cos(x)) dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = - \int \frac{du}{u\sqrt{1+(x\sen(x))^2}} = - \int \frac{du}{u\sqrt{1+(1-u)^2}}$$

Siguiente cambio de variable

$$\tan(\phi) = 1 - u \rightarrow \sec^2(\phi) d\phi = -du$$

Reemplazando en la integral

$$I = \int \frac{\sec^2(\phi) d\phi}{(1 - \tan(\phi))\sqrt{\sec^2(\phi)}} = \int \frac{\sec(\phi)}{1 - \tan(\phi)} d\phi$$

Multiplicando en el denominador y numerador

$$I = \int \frac{\sec(\phi)}{1 - \tan(\phi)} \cdot \frac{1 + \tan(\phi)}{1 + \tan(\phi)} d\phi = \int \frac{(\tan(\phi) + 1)}{\cos(\phi)} \cdot \frac{d\phi}{1 - \tan^2(\phi)}$$

Pero

$$1 - \tan^2(\phi) = \frac{\cos^2(\phi) - \sen^2(\phi)}{\cos^2(\phi)} = \frac{\cos(2\phi)}{\cos^2(\phi)}$$

Por lo tanto

$$I = \int \frac{\cos(\phi)(1 + \tan(\phi))}{\cos(2\phi)} d\phi = \int \frac{(\cos(\phi) + \sen(\phi))}{(\cos(\phi) + \sen(\phi))(\cos(\phi) - \sen(\phi))} d\phi$$

$$I = \int \frac{d\phi}{\cos(\phi) - \sen(\phi)} = \int \frac{d\phi}{\sqrt{2} \cos(\phi + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \sec\left(\phi + \frac{\pi}{4}\right) d\phi$$

Por lo tanto

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \sec\left(\phi + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(\phi + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C$$

Devolviendo a su variable original

$$\boxed{I = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \sec\left(\arctan(x\sen(x)) + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(\arctan(x\sen(x)) + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C}$$

$$d) \int \frac{\sqrt{\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x)}(x^2 \cos(x) + (2x - 1) \operatorname{sen}(x))}{\sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x)})^2}} dx$$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$u = \cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x) \rightarrow du = [x^2 \cos(x) + 2x \operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(x)] dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int \frac{\sqrt{u}}{\sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{u})^2}} du \rightarrow I = \int u^{1/2} (1 + u^{1/4})^{-2/3} du$$

Por método Chebyshev hacemos que

$$t = u^{1/4} \rightarrow du = 4t^3 dt$$

Reemplazando en la integral

$$I = 4 \int t^5 (1 + t)^{-2/3} dt$$

Finalmente hacemos que

$$z = 1 + t \rightarrow dz = dt$$

$$I = 4 \int z^{-2/3} (z - 1)^5 dz$$

Expandiendo la integral

$$I = 4 \int [z^{13/3} - 5z^{10/3} + 10z^{7/3} - 10z^{4/3} + 5z^{1/3} - z^{-2/3}] dz$$

$$I = 4 \left[\frac{z^{16/3}}{16/3} - 5 \frac{z^{13/3}}{13/3} + 10 \frac{z^{10/3}}{10/3} - 10 \frac{z^{7/3}}{7/3} + 5 \frac{z^{4/3}}{4/3} - \frac{z^{1/3}}{1/3} \right] + C$$

Devolviendo a su variable original

$$I = 4 \left[\frac{3}{16} \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{16/3} - \frac{15}{13} \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{13/3} \right. \\ \left. + 3 \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{10/3} - \frac{30}{7} \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{7/3} \right. \\ \left. + \frac{15}{4} \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{4/3} - 3 \left(1 + (\cos x + x^2 \sin x)^{1/4} \right)^{1/3} \right] + C$$

2. Calcule $I_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}}$, mediante una fórmula de recurrencia.

Solución.

Aplicando integración por partes

$$u = \frac{1}{x^n} \rightarrow du = -n \frac{dx}{x^{n+1}}$$

$$dv = \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} \rightarrow v = \frac{2}{a} \sqrt{ax+b}$$

Sustituyendo en la integral

$$I_n = \frac{2}{a} \frac{\sqrt{ax+b}}{x^n} + \frac{2n}{a} \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^{n+1}} dx$$

Pero

$$\frac{\sqrt{ax+b}}{x^{n+1}} = \frac{ax+b}{x^{n+1}\sqrt{ax+b}} = \frac{a}{x^n\sqrt{ax+b}} + \frac{b}{x^{n+1}\sqrt{ax+b}}$$

Reemplazando en I_n

$$I_n = \frac{2}{a} \frac{\sqrt{ax+b}}{x^n} + \frac{2n}{a} [aI_n + bI_{n+1}]$$

Ordenando

$$I_n = \frac{2}{a(1-2n)} \frac{\sqrt{ax+b}}{x^n} + \frac{2nb}{a(1-2n)} I_{n+1}$$

Cambiando $n + 1 \rightarrow n$ para una recurrencia descendente

$$I_n = \frac{a(3-2n)}{2b(n-1)} I_{n-1} - \frac{1}{b(n-1)} \frac{\sqrt{ax+b}}{x^{n-1}}$$

3. a) Exprese como una integral definida:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{n^3 + 6n^2i + 24ni^2 + 32i^3}$$

Solución.

Factorizando y dejando en función de $\frac{i}{n}$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\left(\frac{1}{n}\right) + 8\left(\frac{i}{n^2}\right) + 16\left(\frac{i^2}{n^3}\right)}{1 + 6\left(\frac{i}{n}\right) + 24\left(\frac{i^2}{n^2}\right) + 32\left(\frac{i^3}{n^3}\right)}$$

Dejando en función de $\bar{x}_i = i/n$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{n} [1 + 8\bar{x}_i + 16\bar{x}_i^2]}{1 + 6\bar{x}_i + 24\bar{x}_i^2 + 32\bar{x}_i^3}$$

Recordar que

$$\bar{x}_i = a + \left(\frac{b-a}{n}\right) i \rightarrow \frac{i}{n} = a + \left(\frac{b-a}{n}\right) i$$

Por lo tanto $a = 0$ y $b = 1$ y $\Delta x_i = 1/n$ entonces

$$I = \int_0^1 \frac{1 + 8x + 16x^2}{1 + 6x + 24x^2 + 32x^3} dx$$

3. b) Usando definición de integral definida, calcule

$$\int_a^b e^x dx$$

Solución.

Definición por Riemann

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}, \quad \bar{x}_i = a + \left(\frac{b-a}{n} \right) i$$

Planteando la sumatoria

$$\int_a^b e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{\bar{x}_i} \Delta x_i$$

Sustituyendo en la suma

$$\int_a^b e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{a + \left(\frac{b-a}{n} \right) i} \cdot \frac{b-a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{n} \right) e^a \sum_{i=1}^n e^{\frac{b-a}{n} i} = \sum_{i=1}^n r^i$$

Factorizando en una serie geométrica, sea $r = e^{\frac{b-a}{n}}$ entonces

$$\sum_{i=1}^n e^{\frac{b-a}{n} i} = \sum_{i=1}^n r^i = \frac{r^n - 1}{r - 1} r$$

Reemplazando en el límite

$$\int_a^b e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{n} \right) e^a \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{n} \right) e^a \cdot \frac{(e^{\frac{b-a}{n}})^n - 1}{e^{\frac{b-a}{n}} - 1} (e^{\frac{b-a}{n}})$$

Reordenamos

$$\int_a^b e^x dx = (e^b - e^a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b-a}{n} e^{\frac{b-a}{n}}}{e^{\frac{b-a}{n}} - 1}$$

Realizamos el siguiente cambio de variable

$$h = \frac{b-a}{n} \quad | \quad h \rightarrow 0$$

$$\int_a^b e^x dx = (e^b - e^a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h e^h}{e^h - 1}$$

Resolviendo el límite por evaluación directa o por L'Hopital

$$\int_a^b e^x dx = (e^b - e^a) \cdot 1$$

Entonces

$$\boxed{\int_a^b e^x dx = e^b - e^a}$$